

醫學論文轉簡報

零安裝課堂 完整備課手冊

老師準備一台 Mac mini；學生只要瀏覽器。
從硬體、開課、掃碼到下課收尾，一份照著做。

1

老師

接上 SSD 與網路，啟動課程入口

2

學生

掃 QR Code，進入活動、下載成果

3

課堂

把時間留給查核證據、修正與發表

最重要的設計原則

第一堂課不要讓每組現場跑 40–55 張完整簡報。
先用一份預先產生的範例，讓所有學生在 10 分鐘內看到成果。

最推薦：下一堂課就能用

老師在 Mac mini

示範技能；學生直接下載老師預先產生的範例，再把時間用在證據查核、修正與發表。

1

老師先產生

課前用虛構示範論文做好一份 PPTX 與 PDF。

2

上課示範

現場觸發技能一次，讓學生看到論文如何變成簡報。

3

學生先拿成果

掃 QR Code 下載預製檔，不等待 40–55 張完整簡報生成。

4

回到高價值工作

查核數字、圖表、限制，修正一頁並做 60 秒發表。

為什麼第一堂先選 A？

學生只需瀏覽器，不共用老師帳號；全班 10 分鐘內看到成果，登入、免費額度或運算排隊都不會吃掉課堂。

真正多人零安裝，需要再加四個元件

如果希望每組都從網頁按下「產生簡報」，不能只分享 Mac mini 的畫面；需要一個安全的多人網頁服務。

1

課程網站

學生掃碼後看到的入口與說明。

2

任務佇列

每組送出後排隊；Mac mini 同時最多跑 2 組。

3

下載區

每組只看得到自己的成品與狀態。

4

權限控制

課程密碼、組別碼、檔案到期刪除。

目前專案的狀態

現有 repository 是 Codex / 桌面工作流程，還沒有上述四個多人元件。Cloudflare Tunnel 只會分享已存在的網頁，不會自動把它變成多人產生器。

所以：第一堂先用方式 A；網站完成並通過壓力測試後，再切換到方式 B。

老師硬體：買這些就夠了

你現有的 Mac mini M4 / 16 GB 可以當課程主機。真正需要補的是儲存、穩定網路與備援。

必買 1

1 TB 外接 SSD

存放專案、暫存圖、PPTX。你的內建硬碟只剩約 19 GB，先不要把大量工作檔繼續留在內碟。

必買 2

Cat 6 網路線

Mac mini 直接接教室路由器 / 交換器，避免靠 Wi-Fi 扛全班連線。

必備

螢幕 + 鍵鼠 + 投影線

老師現場要能看主機狀態，也要把 QR Code 與示範畫面投影。

建議

有線延長線 / UPS

避免主機或 SSD 被學生踢到斷電；若場地供電不穩，使用小型 UPS。

不用買

GPU、第二台 Mac、每位學生的轉接器、高階學生筆電。學生只需能開現代瀏覽器。

Mac mini 課程主機設定

設定一次，之後每堂課直接使用

✓ 一次完成 6 項設定

1 接上外接 SSD



2 安裝簡報工具



3 開啟課程網站



4 開啟安全網址



5 使用有線網路



6 設定課程密碼



👤 每次上課 5 步

1 開機



2 確認 SSD



3 開啟網站



4 開啟分享



5 投影 QR Code



下課後：停止分享・關閉網站・清除暫存檔

老師：第一次設定，只做一次

所有安裝工作都留在老師的 Mac

mini；學生電腦完全不安裝。完成後先用虛構論文跑一次完整測試。

1

接上 SSD

建立 Course、Work、Output、Backup
四個資料夾；大型工作檔不要留在內建磁碟。

2

安裝環境

安裝專案需要的工具，執行 doctor 與 smoke-test，確認能建立 PPTX。

3

登入帳號

老師自己的 Codex 登入完成；不要把老師密碼或登入狀態分享給學生。

4

準備範例

先產生一份虛構論文的 PPTX 與 PDF，保留在本機和雲端各一份。

5

設定主機

上課期間關閉自動睡眠；確認 SSD 與網路線不會被踢到。

完成標準：重新開機後，不靠臨時下載或安裝，也能從範例論文產生並開啟簡報

。

老師：每次上課提前 30 分鐘

1

接線

接電源、外接 SSD、Cat 6 網路線與投影。

2

開備用檔

打開預先做好的 PPTX，確認文字與圖片都正常。

3

開課程入口

先用老師手機掃碼，確認下載頁或課程網址能開啟。

4

測外部網址

若學生從外網連線，再用手機行動網路測一次。

5

投影 QR Code

桌面只留下課程需要的視窗，不顯示私人檔案。

需要暫時分享 localhost:8080 時

第一次：`brew install cloudflared`

每次上課：`cloudflared tunnel --url http://localhost:8080`

它會產生臨時 `trycloudflare.com` 網址；關閉視窗後網址失效。

提醒：網址只分享既有網頁。要讓每組自動產生簡報，仍需先做好課程網站、任務佇列、下載區與權限控制。

全班連上 Mac mini

老師設定一次，學生掃碼就能使用



老師做 4 步

1



接上網路線

2



開啟課程網站

3



複製分享網址

4



投影 QR Code



學生做 3 步

1



掃 QR Code

2



輸入組別代碼

3



下載 PPTX



下課後：在 Mac mini 按 Control + C，
立即停止分享

學生端：掃碼、查核、修正

課前只通知學生帶一台能上網的電腦與瀏覽器。2-3 人一組；不要求安裝 Python、Codex 桌面版、PowerPoint 或專案套件。

1

掃碼進入

打開相機掃 QR Code；輸入課程密碼與組別代號。不要傳病人資料。

2

先看成果

下載老師提供的範例 PPTX / PDF。先找出研究問題、主要結果與限制。

3

做 3-2-1 查核

3 個研究重點、2 個需要回查的證據、1 個最重要限制。

4

回到原文

每組負責一張投影片：核對一個數字、一張圖或一段方法，記下原文頁碼。

5

修正並發表

修正一句結論或一張圖說；沒有簡報軟體就寫在共享工作紙。用 60 秒說明『技能做了什麼、我們查到什麼』。

若學生一定要親手觸發技能

每組使用自己的免費帳號，不共用老師帳號；課前必須用 3 個實際學生帳號試跑。免費方案的可用功能與額度可能改變，所以仍要保留預先產生的 PPTX。

60 分鐘課程：10 分鐘看到成果

00–05 分

看到終點

先投影完成版
PPTX，告訴學生今天不是學安裝。

05–10 分

老師現場示範

用虛構示範論文觸發技能；同時發下預製檔。

10–20 分

3–2–1 快速閱讀

小組找研究問題、主要結果、限制。

20–40 分

證據查核

回原文核對數字、圖表、頁碼與推論強度。

40–52 分

修正一頁

每組只改一張投影片，讓修正可被清楚看見。

52–60 分

60 秒發表

展示修正前後，說明為何要改。

課堂成功標準

不是每組都產出 40–55 張簡報；而是每組都能指出一個錯誤風險、回到原文找到證據，並完成一次有理由的修正。

開課前 30 分鐘：逐項打勾

只要這一頁全部完成，就可以讓學生進場。不要把首次安裝留到上課當天。

1

Mac mini 已接上電源、SSD、有線網路與投影。

2

SSD 可以正常讀寫；內建磁碟保留至少 20 GB 緩衝。

3

範例 PPTX 與 PDF 都能正常開啟。

4

課程網址已用老師手機測試成功。

5

QR Code 投影清楚；另備一張紙本短網址。

6

只使用去識別化或已獲授權的論文。

7

若啟用排隊系統，同時執行上限設為 2。

8

備用簡報在本機與雲端各保留一份。

最後一步：用學生的角度掃一次 QR Code，實際下載檔案。

下課後：安全收尾

1 在分享視窗按 Control + C，停止外部網址。

2 關閉課程網站與仍在執行的任務。

3 收回或刪除學生上傳的檔案。

4 只保留去識別化成品與 QA 紀錄。

5 清空暫存與失敗的工作資料夾。

6 把學生回饋寫成下一次課前檢查項目。

7 安全退出 SSD，再關閉主機。

故障時只做一個決定

5 分鐘內無法修好，就停止排錯，直接發預先產生的 PPTX。學生仍能完成查核、修正與發表。

最後記住三件事

1 | Skills

技能可以封裝指示、資源與腳本。課程設計的重點是讓學生使用穩定入口。

learn.chatgpt.com/docs/build-skills

2 | 免費方案

功能與用量可能調整；開課前一定要用 3 個實際學生帳號試跑。

learn.chatgpt.com/docs/pricing

3 | 臨時網址

Quick Tunnel 適合短期測試與教學分享，不應當成正式長期服務。

developers.cloudflare.com/cloudflare-one/.../trycloudflare/

最簡單的成功路線：老師先完成一台主機與一份範例；學生先看到成果，再學會查核與修正。